

S_n, A_n, sign / parity

Scope

Подтема покрывает арсенал, связанный с группами перестановок S_n и A_n : знак (sign / parity) как гомоморфизм, cycle decomposition, классы сопряжённости, генераторы, нормальные подгруппы и простота A_n . Главные сценарии IMC/Putnam — представление произвольных биекций через перестановки специального вида, доказательства генерации S_n/A_n , использование знака как «инварианта чётности», эксплуатация простоты A_n для $n \geq 5$, оценки на максимальный порядок элемента, чётностные аргументы в комбинаторных играх.

Записи - Core

E1. Sign homomorphism (знак / parity) и его корректная определённость

Формулировка. Существует единственный гомоморфизм $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ такой, что $\text{sgn}(\tau) = -1$ для любой транспозиции τ . Эквивалентно, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\#\{(i,j): i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}}$ (число inversions). Ядро — alternating group $A_n = \ker \text{sgn}$, $[S_n : A_n] = 2$ при $n \geq 2$.

Условия применимости. $n \geq 2$. Для $n = 1$ группа тривиальна.

Идея доказательства. Корректная определённость через многочлен Vandermonde $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$: σ переставляет факторы, $V \mapsto \pm V$, знак — глобальная константа на S_n . Альтернативно — через cycle decomposition (E4).

Варианты и обобщения. Sign даёт точную последовательность $1 \rightarrow A_n \rightarrow S_n \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 1$. Любой групповой гомоморфизм $S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$ при $n \geq 5$ — либо тривиален, либо sgn (см. E13).

Используется в. Любой определитель через формулу Лейбница $\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod a_{i, \sigma(i)}$; Putnam-2005-B6 (тождество $\sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) / (\nu(\sigma) + 1) = (-1)^{n+1} n / (n + 1)$); парности в комбинаторных играх (IMC-2012-3).

E2. Cycle decomposition и cycle type как полный инвариант сопряжённости в S_n

Формулировка. Каждая $\sigma \in S_n$ единственным способом (с точностью до порядка) разлагается в произведение непересекающихся циклов. Cycle type $\lambda(\sigma) = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots)$ — partition of n . Две перестановки $\sigma, \tau \in S_n$ сопряжены $\iff \lambda(\sigma) = \lambda(\tau)$. Число классов сопряжённости в S_n равно $p(n)$ — числу разбиений n .

Условия применимости. Любое n .

Идея доказательства. Орбиты $\langle \sigma \rangle$ -действия на $\{1, \dots, n\}$ дают циклы. Сопряжение — переименование меток: $\rho \sigma \rho^{-1}$ имеет те же длины циклов (см. E3).

Варианты и обобщения. В A_n класс может расщепиться (E8). Для бесконечного множества — каждое биективное отображение разлагается в непересекающиеся циклы и/или $\mathbb{Z}$ -орбиты.

Используется в. IMC-1997-DAY2-5 (явное использование орбит); подсчёт классов сопряжённости; индукция по cycle type.

E3. Conjugation formula: $\rho(a_1 a_2 \dots a_k) \rho^{-1} = (\rho(a_1) \rho(a_2) \dots \rho(a_k))$

Формулировка. Для любого $\rho \in S_n$ и любого цикла $(a_1, \dots, a_k)$:

$$\rho(a_1 a_2 \dots a_k) \rho^{-1} = (\rho(a_1) \rho(a_2) \dots \rho(a_k)).$$

Соответственно, сопряжение — это переименование меток циклов.

Условия применимости. Любая $\rho \in S_n$, любой цикл (не обязательно полный).

Идея доказательства. Прямая проверка: $\rho\sigma\rho^{-1}$ переводит $\rho(a_i)$ в $\rho(a_{i+1})$.

Используется в. Конструкция явных сопряжений; проверка нормальности подгрупп; IMC-1998-2 (порождение S_n заданными элементами).

E4. Sign через cycle structure: $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)} = \prod_i (-1)^{\lambda_i-1}$

Формулировка. Если $\sigma \in S_n$ имеет cycle type $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ (с учётом fixed points как 1-циклов), $c(\sigma) = m$ — число циклов. Тогда:

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-c(\sigma)} = \prod_{i=1}^m (-1)^{\lambda_i-1}.$$

В частности, k -цикл имеет $\text{sgn} = (-1)^{k-1}$. Минимальное число транспозиций, в произведение которых разлагается σ , равно $n - c(\sigma)$.

Условия применимости. Любое $n \geq 1$.

Идея доказательства. k -цикл $(a_1 \dots a_k) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{k-1} a_k) — k - 1$ транспозиций.

Варианты и обобщения. Лемма Cayley: число факторизаций n -цикла в произведение $n - 1$ транспозиций равно n^{n-2} (matrix-tree connection).

Используется в. Быстрое вычисление знака в задачах с конкретной перестановкой; формула Leibniz для det; алгоритм минимальной сортировки массива транспозициями.

E5. Generators of S_n : транспозиции, adjacent transpositions, $(1\ 2) + n$ -cycle

Формулировка. Группа S_n порождается: 1. Всеми транспозициями. 2. Adjacent transpositions $(1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n)$. 3. Любой транспозицией $(i\ j)$ и любым n -циклом σ . В частности, $S_n = \langle (1\ 2), (1\ 2 \dots n) \rangle$. 4. Любой транспозицией двух соседних элементов в n -цикле и самим n -циклом.

Условия применимости. $n \geq 2$. В пункте 3 для не-соседних пар (i, j) в цикле — критерий: $\gcd(j-i, n) = 1$.

Идея доказательства. (1) очевидно из E2/E4. (2) $(i\ j) = (i\ i+1)(i+1\ i+2) \dots (j-1\ j) \dots (i\ i+1)$. (3) $\sigma^k(1\ 2)\sigma^{-k} = (1+k \bmod n, 2+k \bmod n)$ — пробегают все adjacent transpositions при $\gcd(\cdot, n) = 1$.

Варианты и обобщения. S_n Coxeter-presentable: $\langle s_1, \dots, s_{n-1} \mid s_i^2 = 1, (s_i s_{i+1})^3 = 1, s_i s_j = s_j s_i (|i-j| > 1) \rangle$. S_p (p простое) порождается любой транспозицией и любым p -циклом — отсюда задачи о генерации в $\mathbb{F}_p$ -полиномах.

Используется в. IMC-2009-DAY2-4 (полиномы по модулю $x^p - x$ как S_p через циклический сдвиг $x+1$ и транспозицию через $x^{p-2} + \dots + 1$); IMC-1998-2.

E6. Generators of A_n : 3-cycles, $(1\ 2\ 3) + n$ -cycle / $(n-1)$ -cycle

Формулировка. Группа A_n ($n \geq 3$) порождается: 1. Всеми 3-циклами. 2. 3-циклами вида $(1\ 2\ k)$, $k = 3, \dots, n$. 3. Парой генераторов: $(1\ 2\ 3)$ и $(2\ 3 \dots n)$ при нечётном n , $(1\ 2\ 3)$ и $(1\ 2\ 3 \dots n)$ при чётном n (т.е. cycle нужной чётности).

Условия применимости. $n \geq 3$.

Идея доказательства. Любая чётная перестановка — произведение чётного числа транспозиций; пара $(ab)(cd)$ записывается через 3-циклы: при общем элементе $(ab)(ac) = (acb)$, при разных — $(ab)(cd) = (abc)(bcd)$.

Варианты и обобщения. A_n как commutator $[S_n, S_n]$ при $n \geq 2$ (см. E11).

Используется в. Доказательство простоты A_n (E9); IMC-1998-2 (Klein 4-group obstruction для $n = 4$).

E7. Любая перестановка — произведение двух involutions

Формулировка. Каждая $\sigma \in S_n$ (или биекция бесконечного множества) представима как произведение $\sigma = \alpha\beta$ двух involutions (т.е. $\alpha^2 = \beta^2 = \text{id}$). Более конкретно: цикл $(a_1 a_2 \dots a_k)$ — произведение двух «зеркальных» involutions $\alpha = (a_1 a_k)(a_2 a_{k-1}) \dots$ и $\beta = (a_1 a_{k-1})(a_2 a_{k-2}) \dots$.

Условия применимости. Любая перестановка любого множества; для бесконечной орбиты $\cong \mathbb{Z}$ — две зеркальные симметрии относительно «полужелой» и «целой» точек.

Идея доказательства. Достаточно доказать для одного цикла. k -цикл — поворот регулярного k -угольника на угол $2\pi/k$, представим как композиция двух осевых симметрий. Бесконечный сдвиг $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n+1, = (n \mapsto 1-n) \circ (n \mapsto -n)$.

Варианты и обобщения. В диэдральной группе D_k любой элемент — произведение ≤ 2 отражений. Орбиты под действием группы $\langle \alpha, \beta \rangle$ из двух involutions — цепочки между fixed points или чётные циклы (Zagier).

Используется в. IMC-1997-DAY2-5 (буквально это утверждение); комбинаторные интерпретации classical bijections (Pak); счёт involutions (sequence A000085 OEIS).

Записи - Standard

E8. Splitting of conjugacy classes $S_n \rightarrow A_n$: критерий

Формулировка. Класс сопряжённости элемента $\sigma \in A_n$ в S_n либо целиком сопряжён в A_n (один класс), либо распадается на два класса равной мощности. Распадается $\iff$ cycle type σ состоит из различных нечётных длин (включая 1-циклы). Эквивалентно: централизатор $C_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$.

Условия применимости. $n \geq 2, \sigma \in A_n$.

Идея доказательства. Класс распадается $\iff$ нет нечётной перестановки, коммутирующей с σ . Если в cycle type есть чётный цикл $(a_1 \dots a_{2k})$ — он сам нечётная коммутирующая перестановка. Если две одинаковые длины $\lambda_i = \lambda_j$ — обмен двух циклов даёт нечётную коммутирующую. Иначе централизатор порождён циклами, все нечётны $\rightarrow$ лежит в A_n .

Варианты и обобщения. В A_5 : 5-циклы распадаются на два класса по 12 элементов. В A_6 : 5-циклы распадаются (длины 5,1 — различные нечётные), а 3+3 не распадается (одинаковые длины).

Используется в. Подсчёт characters A_n ; задачи на conjugacy в A_5, A_6 ; в Putnam-стиле — там, где надо понять, почему «два разных типа» 5-циклов в A_5 ведут к разным инвариантам.

E9. Simplicity of A_n for $n \geq 5$

Формулировка. A_n простая для всех $n \geq 5$, т.е. не имеет нетривиальных нормальных подгрупп. A_4 не простая ($V_4 \trianglelefteq A_4$, см. E10), A_2, A_3 — циклические простые (порядков 1, 3).

Условия применимости. $n \geq 5$.

Идея доказательства. Стандартная схема Conrad/Lipman: (a) если $H \trianglelefteq A_n$, $H \neq 1$, и H содержит хотя один 3-цикл, то $H \supseteq$ все 3-циклы (через сопряжение в A_n при $n \geq 5$) $\rightarrow H = A_n$. (b) Если H содержит элемент $\sigma \neq e$, можно построить коммутатор $[\sigma, \rho]$ с тщательно выбранным ρ и получить 3-цикл.

Варианты и обобщения. A_5 — наименьшая неабелева простая группа (порядок 60). Изоморфизмы: $A_5 \cong PSL_2(\mathbb{F}_4) \cong PSL_2(\mathbb{F}_5) \cong I$ (icosahedral). $A_6 \cong PSL_2(\mathbb{F}_9)$, $A_8 \cong PSL_4(\mathbb{F}_2)$.

Используется в. Любые задачи с нормальными подгруппами в A_n ; галуа-теория (A_n простая $\Rightarrow S_n$ не разрешима для $n \geq 5 \Rightarrow$ нет общей формулы корней многочленов степени ≥ 5); Schweitzer-стиль контрпримеры.

E10. Normal subgroups of S_n : классификация

Формулировка. Нормальные подгруппы S_n : - $n = 1, 2$: тривиальная и вся группа. - $n = 3$: $1, A_3, S_3$. - $n = 4$: $1, V_4, A_4, S_4$, где $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ — Klein 4-group. - $n \geq 5$: только $1, A_n, S_n$.

Условия применимости. $n \geq 1$.

Идея доказательства. Для $n \geq 5$ — из E9: если $H \trianglelefteq S_n$, то $H \cap A_n \trianglelefteq A_n$, значит $\in \{1, A_n\}$; и плюс возможные нечётные элементы. Для $n = 4$ — V_4 — единственная пара двойных транспозиций (тип $\lambda = (2, 2)$, не расщепляется в S_4).

Варианты и обобщения. Нормальные подгруппы A_n при $n \geq 5$: $\{1, A_n\}$ (E9). При $n = 4$: $\{1, V_4, A_4\}$.

Используется в. IMC-1998-2 (для $n = 4$ Klein 4-group — препятствие к генерации S_4 парой $((12)(34), \sigma)$); проверка, что данная подгруппа нормальна.

E11. Commutator subgroup: $[S_n, S_n] = A_n$, $[A_n, A_n] = A_n$ при $n \geq 5$

Формулировка. 1. $[S_n, S_n] = A_n$ при $n \geq 2$. 2. $[A_n, A_n] = A_n$ при $n \geq 5$ (т.е. A_n совершенна). 3. $[A_4, A_4] = V_4$, $[A_3, A_3] = \{e\}$.

Условия применимости. См. формулировку.

Идея доказательства. (1): $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}/2$ абелева, значит $[S_n, S_n] \subseteq A_n$. С другой стороны, $[(1\ 2), (1\ 3)] = (1\ 2\ 3)$ — 3-цикл, и A_n порождается 3-циклами (E6). (2): аналогично, A_n простая некоммутативная, значит совпадает со своим коммутантом.

Варианты и обобщения. Center: $Z(S_n) = \{e\}$ при $n \geq 3$, $Z(A_n) = \{e\}$ при $n \geq 4$. Это видно из E3: единственная перестановка, коммутирующая со всеми 3-циклами — тождество.

Используется в. Доказательство неразрешимости S_n при $n \geq 5$ через derived series; вычисление абелианизации $S_n^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}/2$.

E12. Solvability S_n , A_n ровно при $n \leq 4$

Формулировка. S_n разрешима $\iff A_n$ разрешима $\iff n \leq 4$. Derived series: $S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright \{e\}$, факторы $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3, V_4$ — все абелевы.

Условия применимости. $n \geq 1$.

Идея доказательства. $\Leftarrow$: явный derived series выше для $n \leq 4$. $\Rightarrow$: при $n \geq 5$ derived series стабилизируется на A_n (E11), нетривиальной $\rightarrow$ не разрешима.

Варианты и обобщения. Galois-теоретическое следствие: общий многочлен степени ≥ 5 не разрешим в радикалах (Abel-Ruffini). Конкретные многочлены с группой Galois S_5 , например, $x^5 - x - 1$.

Используется в. Putnam-1969-B2 (структура «сложных» групп); олимпиадные задачи на иерархию подгрупп.

E13. Sign — единственный нетривиальный гомоморфизм $S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$ при $n \geq 5$

Формулировка. Пусть $n \geq 5$ и $\varphi: S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$ — гомоморфизм. Тогда φ либо тривиален ($\varphi \equiv 1$), либо $\varphi = \text{sgn}$.

Условия применимости. $n \geq 5$. При $n = 4$ есть ещё гомоморфизмы через фактор $S_4 \twoheadrightarrow S_4/V_4 \cong S_3$.

Идея доказательства. $\ker \varphi \trianglelefteq S_n$, по E10 при $n \geq 5$ возможны только $\{e\}, A_n, S_n$. $\ker = S_n$ — тривиальный гомоморфизм, $\ker = A_n$ — $\varphi = \text{sgn}$, $\ker = \{e\}$ — невозможно, ибо S_n некоммутативна, а $\mathbb{C}^\times$ коммутативна.

Варианты и обобщения. Гомоморфизмы $S_n \rightarrow S_m$ при $m < n$ при $n \geq 5$: либо тривиальный, либо через знак (с образом порядка 2). Это даёт жёсткие ограничения на действия S_n на множествах малой мощности.

Используется в. Putnam-style: «есть ли функция $f: S_n \rightarrow \mathbb{C}^\times$ с такими свойствами» — обычно сводится к sign.

E14. Cayley theorem (теорема Кэли) и его уточнения

Формулировка. Любая группа G изоморфна подгруппе $\text{Sym}(G)$. Для $|G| = n$ — подгруппе S_n . Уточнение (через действие на G/H для $H \leq G$): любая G вкладывается в $S_{[G:H]}$, если H не содержит нетривиальной нормальной подгруппы G (т.е. H — core-free).

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Левое регулярное действие $g \cdot x = gx$ — точное. Уточнение — через действие на смежных классах с ядром $\bigcap_g gHg^{-1}$.

Варианты и обобщения. Минимальная степень вложения $\mu(G)$ — обычно меньше $|G|$ (например, $\mu(\mathbb{Z}/n) = n$, но $\mu((\mathbb{Z}/2)^k) = 2k$). Для конечной простой G — $\mu(G)$ совпадает с минимальным индексом подгруппы.

Используется в. Стандартный технический инструмент: «если у группы G есть подгруппа индекса k , то $|G|$ делит $k!$ » — комбо с E10.

Записи - Exotic

E15. Outer automorphism of S_6 (исключительный)

Формулировка. $\text{Aut}(S_n) = S_n$ (т.е. $\text{Out}(S_n)$ тривиален) для всех $n \neq 2, 6$. Для $n = 2$ автоморфизмы тривиальны. Для $n = 6$: $|\text{Out}(S_6)| = 2$ — единственное исключение среди симметрических групп. Аналогично $\text{Out}(A_n) = \mathbb{Z}/2$ для $n \neq 6$ и $\text{Out}(A_6) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$.

Условия применимости. См. формулировку.

Идея доказательства. Outer automorphism S_6 переставляет conjugacy classes транспозиций и тройных транспозиций (типа $(12)(34)(56)$) — обе содержат по 15 элементов. Конструкция через 6 «syntheme»-троек или через действие S_6 на 6 объектах двумя неэквивалентными способами (Cameron, Hölder 1895).

Варианты и обобщения. Эта аномалия объясняет ряд исключительных явлений: S_6 имеет 12 (а не 11) автоморфизмов transitively действующих на $\{1, \dots, 6\}$; связь с $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_5) \cong S_5$ и его двумя вложениями в S_6 .

Используется в. Schweitzer-уровень; обычно эксплуатируется как «парадокс» при подсчёте структур на 6 точках.

E16. Landau's function $g(n)$: максимальный порядок элемента S_n

Формулировка. $g(n) = \max_{\sigma \in S_n} \text{ord}(\sigma) = \max\{\text{lcm}(\lambda_1, \dots, \lambda_k) : \lambda_1 + \dots + \lambda_k = n\}$. Асимптотика Landau (1903): $\log g(n) \sim \sqrt{n \log n}$, т.е. $g(n) = e^{(1+o(1))\sqrt{n \log n}}$.

Условия применимости. $n \geq 1$.

Идея доказательства. Порядок σ — это lcm длин циклов (E2 + E8 в Lagrange-заметке). Максимизация lcm при фиксированной сумме — комбинаторно-теоретико-числовая задача; экстремум достигается на наборе попарно почти-простых λ_i . Асимптотика — через теорему о простых числах: оптимальные λ_i — степени простых $\leq \sqrt{n \ln n}$.

Варианты и обобщения. $g(n)$ при малых n : 1, 2, 3, 4, 6, 6, 12, 15, 20, 30, 30, ... (OEIS A000793). Для A_n — отдельная функция $g'(n)$, отличается множителями 2.

Используется в. Putnam-style оценки «верхняя граница на порядок перестановки n объектов»; задачи о card-shuffling (perfect shuffles).

E17. A_5 как наименьшая неабелева простая группа; характеристика

Формулировка. A_5 — единственная (с точностью до изоморфизма) простая неабелева группа порядка ≤ 100 . Минимальный порядок простой неабелевой группы — 60 (это A_5). Следующая по порядку — $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$ порядка 168.

Условия применимости. Классическая характеристика конечных простых групп.

Идея доказательства. Перебор всех порядков < 60 и проверка через Sylow + Cauchy + Lagrange, что простая неабелева группа невозможна. Стандартное упражнение: $|G| = 30 \Rightarrow$ есть нормальный 5-Sylow ($n_5=1$).

Варианты и обобщения. $A_5 \cong I$ (rotational icosahedral), $\cong \text{PSL}_2(\mathbb{F}_4) \cong \text{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$. Изоморфизмы малых рангов — exceptional Lie group correspondences.

Используется в. Любая задача, где нужно «дисквалифицировать» возможность простой группы малого порядка; геометрические задачи на симметрии икосаэдра.

Self-test

1. Вычисли $\text{sgn}(\sigma)$ для $\sigma = (1\ 5\ 3)(2\ 7)(4\ 6\ 8\ 9) \in S_9$.
2. Пусть $G \leq S_n$ транзитивно действует на $\{1, \dots, n\}$ и содержит транспозицию. Должна ли G содержать все транспозиции? (Если нет — минимальный контрпример.)
3. Сколько перестановок в S_n коммутируют с фиксированной перестановкой σ cycle type $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$, где есть m_i циклов длины i ?
4. Докажи, что 5-циклы в A_5 образуют два класса сопряжённости равной мощности.
5. Пусть $\sigma \in S_n$ имеет порядок m . Докажи, что σ всегда есть произведение двух involutions, и что одной involution достаточно $\iff m \leq 2$.
6. Пусть G — подгруппа S_7 с $|G| = 21$. Может ли G быть простой?
7. Существует ли гомоморфизм $\varphi: S_7 \rightarrow S_5$ с нетривиальным образом? Если да — опиши его; если нет — обоснуй.
8. Пусть $n \geq 5$. Докажи, что в S_n нет подгруппы индекса k при $2 < k < n$.
9. Найди максимальный возможный порядок элемента в S_{12} и в A_{12} .
10. Пусть $G \leq S_n$ действует транзитивно. Докажи, что $|G| \geq n$, и что равенство $|G| = n$ означает, что G — регулярное действие (т.е. G изоморфна группе порядка n через Cayley).

Решения

1. По E4: знак k -цикла $= (-1)^{k-1}$. Перемножая по циклам $(1\ 5\ 3), (2\ 7), (4\ 6\ 8\ 9)$ — длины 3, 2, 4: $\text{sgn} = (+1) \cdot (-1) \cdot (-1) = +1$. Контроль через формулу $\text{sgn} = (-1)^{n-c(\sigma)}$: $n = 9$ (fixed points нет, поскольку $3 + 2 + 4 = 9$), $c(\sigma) = 3$, $\text{sgn} = (-1)^6 = +1$.
2. Не должна. Минимальный контрпример: $G = \langle (1\ 2), (3\ 4), (1\ 3)(2\ 4) \rangle \leq S_4$ — порядок 8 (диэдральная), транзитивна, содержит транспозиции $(1\ 2), (3\ 4)$, но не $(1\ 3)$ или $(2\ 3)$. Однако примитивное действие + транспозиция $\Rightarrow G = S_n$ (классика).
3. $|C_{S_n}(\sigma)| = \prod_i i^{m_i} \cdot m_i!$. Каждый цикл длины i можно сдвигать (i способов), а циклы одной длины переставлять ($m_i!$ способов).
4. Cycle type 5-цикла $= (5)$ — все длины нечётные и различные, по E8 класс расщепляется. Размер каждой части: класс в S_5 имеет $5!/5 = 24$ элемента, оба чётны (5-цикл — чётная перестановка), пополам в A_5 : $24/2 = 12$.
5. Существование разложения в две involutions — E7. Одной involution достаточно $\iff \sigma$ сама involution $\iff \sigma^2 = e \iff$ все длины циклов $\leq 2 \iff m \leq 2$. При $m \geq 3$ хотя бы один цикл длины ≥ 3 , его квадрат не тождественный.
6. Нет. По теореме Sylow $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, $n_7 \mid 3$, значит $n_7 = 1$ — Sylow-7 нормальна. G не простая (есть $\mathbb{Z}/7 \trianglelefteq G$). Альтернатива: $|G| = 21 = 3 \cdot 7$, по E14 в Lagrange-заметке (классификация pq) — циклическая или semidirect product, в обоих случаях есть нормальная $\mathbb{Z}/7$.
7. По E13: при $n = 7 \geq 5$ единственные гомоморфизмы $S_7 \rightarrow G$ для абелевых G — тривиальные или sign. Но S_5 неабелева, поэтому E13 буквально не работает. Через E10 + Cayley: $\ker \varphi \trianglelefteq S_7$, значит $\in \{1, A_7, S_7\}$. $\ker = \{e\}$ — невозможно, $|S_7| = 5040 > 120 = |S_5|$. $\ker = A_7$ — φ факторизуется через $\mathbb{Z}/2$, образ в S_5 — порядка ≤ 2 . $\ker = S_7$ — тривиальный. Итог: единственный нетривиальный гомоморфизм с образом $\{e, (1\ 2)\}$ или подобным, передающий sign S_7 как транспозиция в S_5 .
8. По E14: подгруппа H индекса k даёт гомоморфизм $S_n \rightarrow S_k$ через действие на смежных классах, ядро $K \subseteq H$, $K \trianglelefteq S_n$. По E10 при $n \geq 5$: $K \in \{1, A_n, S_n\}$. $K = S_n \Rightarrow H = S_n$,

$k = 1$. $K = A_n \Rightarrow |S_n/K| = 2 \mid k!$, значит $k \geq 2$, и фактор-гомоморфизм имеет образ $\mathbb{Z}/2$, значит $H \supseteq A_n$, $k \leq 2$. $K = \{e\} \Rightarrow S_n \hookrightarrow S_k$, $n! \mid k!$, $k \geq n$. Итог: $k \in \{1, 2, n, \dots\}$, нет подгрупп индекса $3, 4, \dots, n-1$.

9. S_{12} (E16, Landau): максимизируем lcm при $\sum \lambda_i = 12$. Кандидат $(3, 4, 5)$: $\text{lcm} = 60$, других ≥ 60 нет (для $\text{lcm} \geq 60$ нужны простые степени $4, 3, 5$ как делители; единственное разбиение с такими максимальными степенями простых — $(3, 4, 5)$). Ответ для S_{12} : $g(12) = 60$.

Для A_{12} : знак $(3, 4, 5) = (-1)^{(3-1)+(4-1)+(5-1)} = (-1)^9 = -1$, не подходит. Перебор больших lcm с положительным знаком: $(2, 3, 7) = \text{lcm} = 42$, $\text{sgn} = (-1)^{1+2+6} = -1$ $\square$. $(7, 5) = \text{lcm} = 35$, $\text{sgn} = (-1)^{6+4} = +1$ $\square$. $(2, 3, 5, 1, 1) = \text{lcm} = 30$. $(8, 3, 1) = 24$. $(6, 5, 1) = 30$, $\text{sgn} = -1$. Ответ для A_{12} : $g'(12) = 35$, реализуется на $(7, 5)$.

10. Транзитивность $\Rightarrow$ stabilizer любой точки $G_x \leq G$, $|G| = |G_x| \cdot |G \cdot x| = |G_x| \cdot n$ (orbit-stabilizer), значит $n \mid |G|$. Если $|G| = n$ — то $|G_x| = 1$, действие свободное и транзитивное = регулярное; такое действие изоморфно левому регулярному действию G на себе, т.е. это вложение $G \hookrightarrow S_n$ через Cayley.